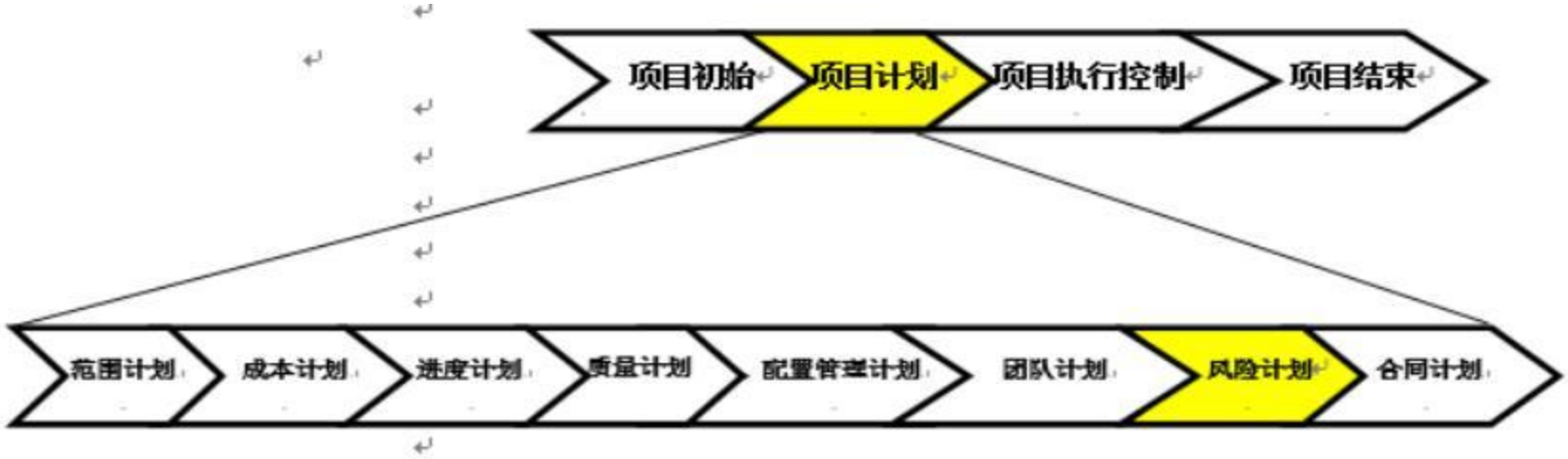
IT项目管理

史建锋

2025年12月24日


项目初始
项目计划
项目执行控制
项目结束
范围计划
成本计划
进度计划
质量计划
配置管理计划
团队计划
风险计划
合同计划

第11章

IT项目风险管理

本 章 要 点

一 风险管理过程

二 风险管理计划

三 敏捷项目风险计划

风　险　定　义

- 风险是对潜在的、未来可能发生损害的一种度量。
- IT项目风险是IT项目开发过可能造成的伤害或损失。

风　险　类　型

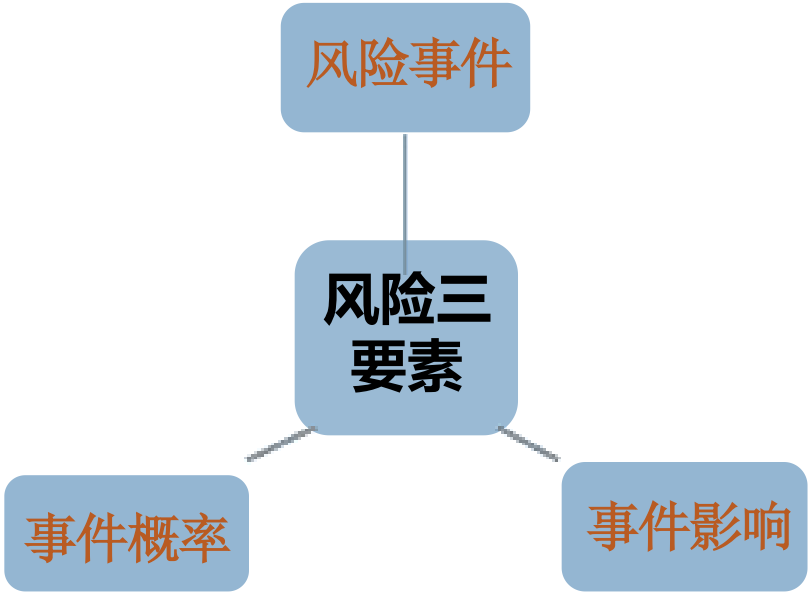
预测角度

- 已知风险—Known known
- 可预测风险-Known unknown
- 不可预测风险-unknown unknown

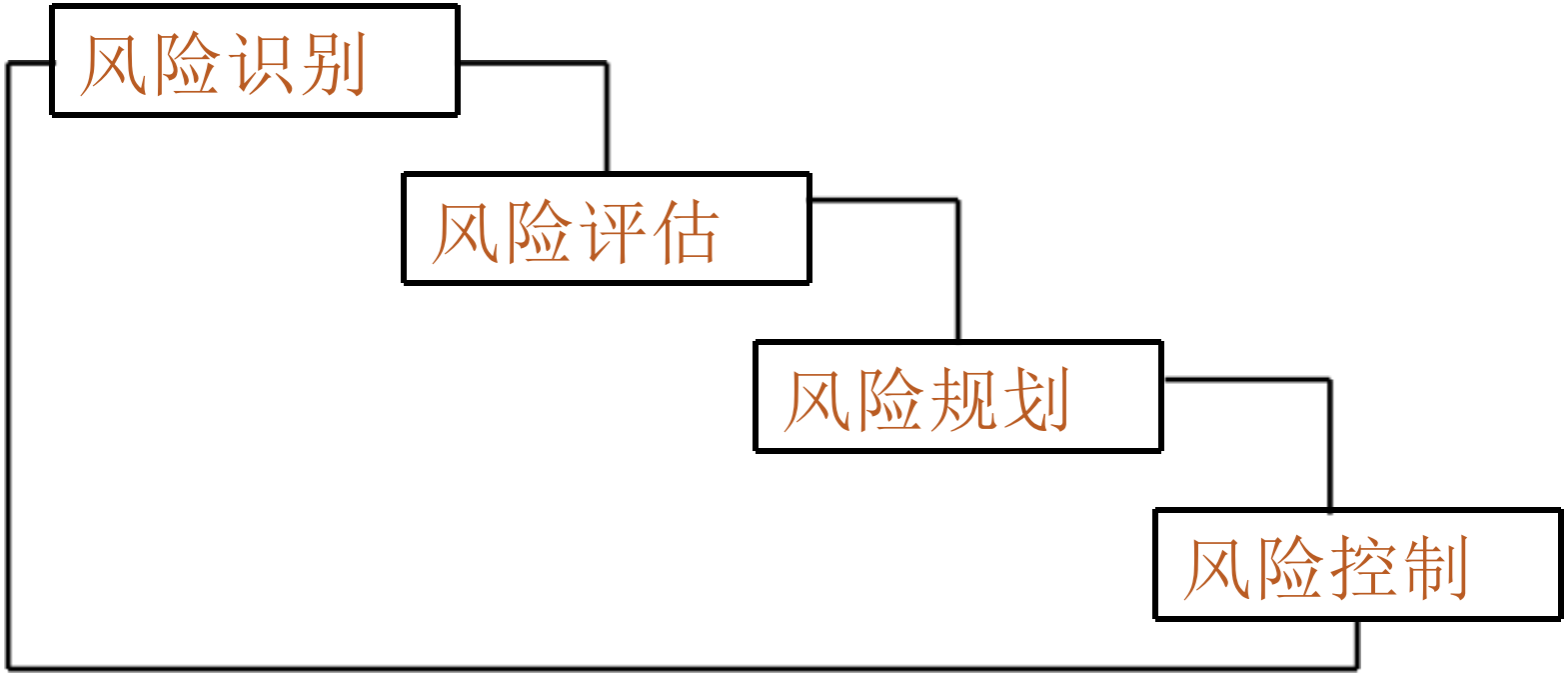
范围角度

商业风险、管理风险、人员风险、技术风险、开发环境风险、客户风险、过程风险、产品规模风险等。

风 险 三 要 素



风险管理的四个过程



1)风险识别

- 风险识别是识别风险事件，系统化地确定对项目计划的威胁，识别已知和可预测的风险。

2)风险评估

- 对风险事件发生概率的评估，对项目风险影响的评估，给出项目风险排序。

3)风险规划

- 针对风险分析的结果，制定一定的行动和策略来应对、减少、以至于消灭风险事件造成的影响

4)风险控制

- 风险控制是在项目执行过程中监控风险，实施风险计划，同时，不断进行风险识别、风险分析、风险规划的过程。

一 风险管理过程

二 风险管理计划

三 敏捷项目风险计划

风险识别方法

- 德尔菲方法
- 头脑风暴法
- 情景分析法
- **利用风险条目检查表**

风险条目检查表——实例

- 你以前是否曾与这个客户合作过?
- 该客户是否很清楚需要什么；他能否花时间把需求写出来?
- 该客户是否同意花时间召开正式的需求收集会议，以确定项目范围?
- 该客户是否愿意参加复审工作?
- 待开发的软件是否需要使用新的或未经证实的硬件接口?
- 是否有足够的人员可用?

风险识别的结果

表 3－5－2　　分类前的风险表样本

风险	类别	概率	影响	RMMM
规模估算可能非常低	PS	60%	2	
用户数量大大超出计划	PS	30%	3	
复用程度低于计划	PS	70%	2	
最终用户抵制该系统	BU	40%	3	
交付期限将被紧缩	BU	50%	2	
资金将会流失	CU	40%	1	
用户将改变需求	PS	80%	2	
技术达不到预期的效果	TE	30%	1	
缺少对工具的培训	DE	80%	3	
人员缺乏经验	ST	30%	2	
人员流动比较频繁	ST	60%	2	

- PS：项目规模/范围风险；BU：业务/商业风险；CU：客户/用户风险；
- TE：技术风险；DE：开发环境/工具风险；ST：人员/团队风险；RMMM：风险缓解、监控和管理计划

风险评估

分析

- 风险发生的概率（P）
- 风险对项目的影响（I）
- 风险值，R=F(P,I)

确定优先次序

- 按风险值排序
- 确定最需要关注的TOP风险

风险偏好

诺奖得主丹尼尔·卡尼曼“前景理论”：

第一定律，幸福是主观感受，人们的幸福程度与比较的参照有关；

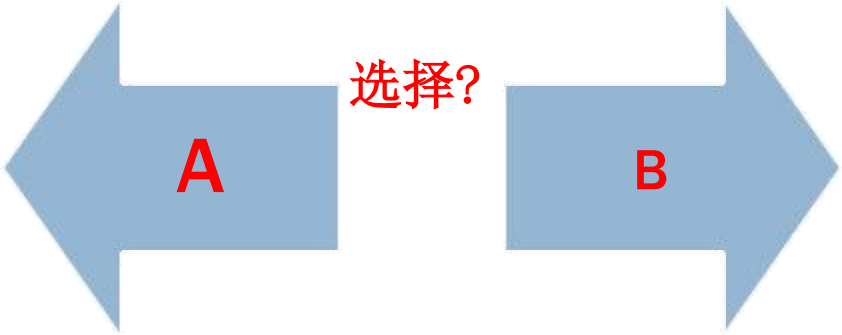
第二定律，人们失去利益的痛苦，远远大于得到同等利益的快乐；

第三定律，面对损失人们偏好风险，而面对收益则会规避风险。

风险实验:

A选项：直接获得100元

B选项：投掷一次硬币，如果是正面，你会获得250元，如果是背面，你必须支付50元。



➢ 风险评估的方法-定性风险评估

定性评估风险概率及后果

风险概率度量

- 高、中、低
- 极高、高、中、低、极低
- 不可能，不一定，可能和极可能

……

风险影响度量

高、中、低
极高、高、中、低、极低
灾难，严重，轻微，可忽略
……

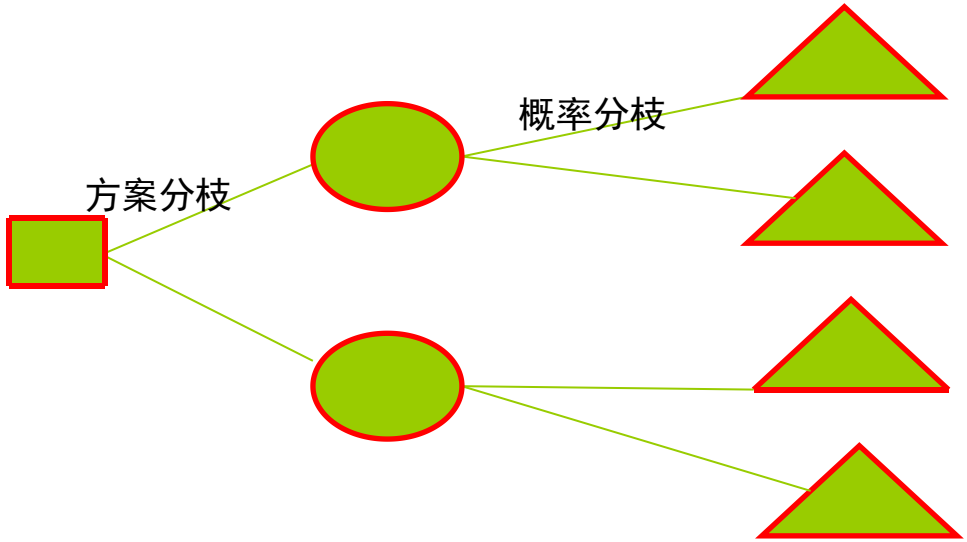
➢ 风险评估的方法-定量风险评估

1.盈亏平衡分析：收益与成本的临界值
2.敏感性分析：确定哪些风险或因素对目标影响最大
3.模拟仿真：综合所有不确定性，给出项目成功的概率
4.决策树分析

决策树分析

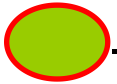
- 决策树分析是一种图表分析方法；
- 提供项目所有可供选择的行动方案，行动方案之间的关系，行动方案的后果以及发生的概率；
- 提供选择一个最佳的方案的依据。

决策树的组成：决策节点、状态节点、结果节点（收益）



图中符号说明:

 ——表示决策节点。节点中数字为决策后最优方案的损益期望值，从它引出的分枝叫方案分枝。

 ——表示方案节点。节点中数字为节点号，节点上的数据是该方案的损益期望值。从它引出的分枝叫状态分枝，在分枝上表明状态及出现的概率。

 ——表示结果节点，节点中数字为每一个方案在相应状态下的损益值。

- **利用决策树进行决策时要掌握两个步骤**

（1）画决策树——从根部到枝部。风险的损益矩阵就是决策树的框图；

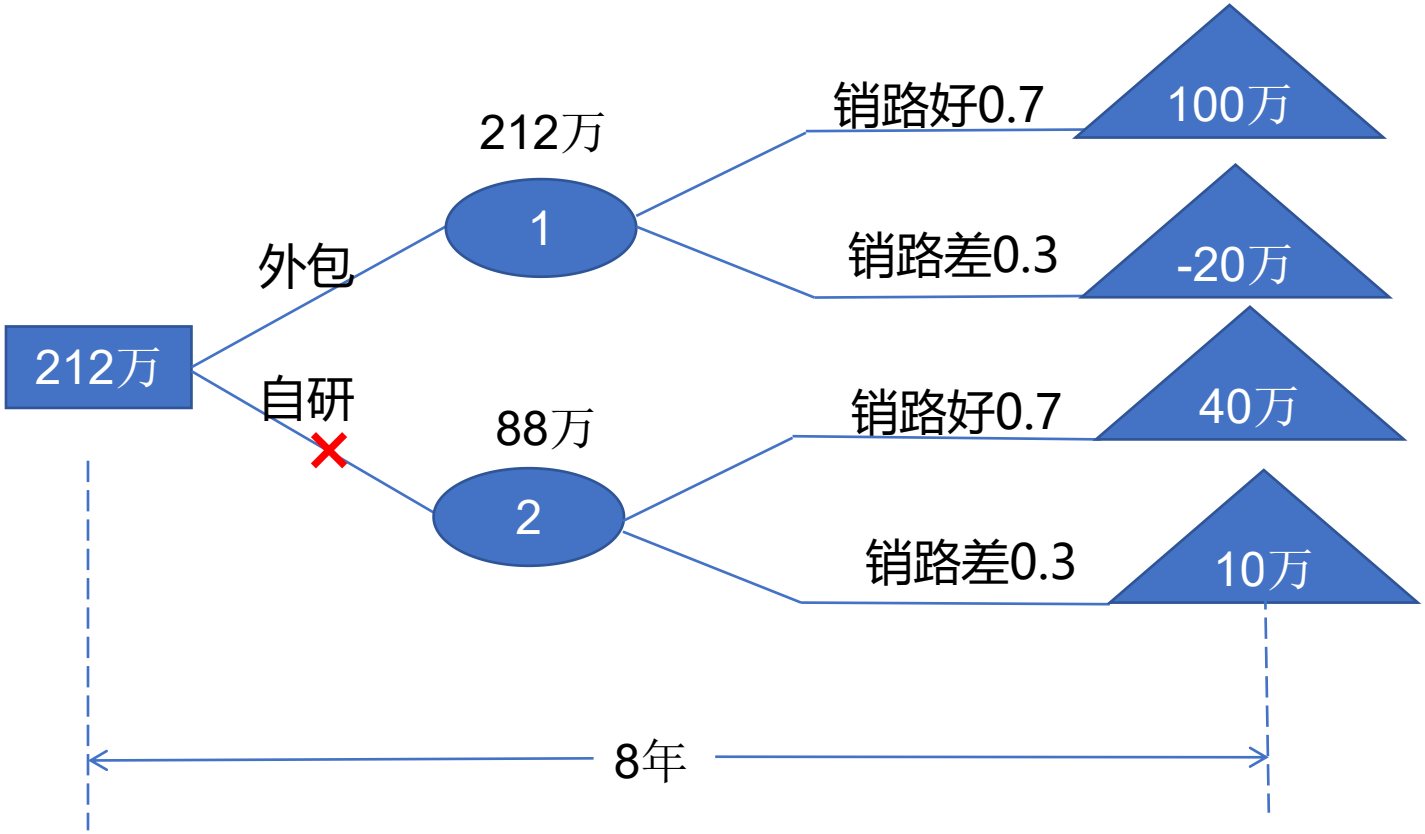
（2）决策过程——从枝部到根部。先计算每个行动下的益损期望值，再比较各行动方案的值，将最大的期望值保留，同时截去其他方案的分枝。

例：某公司拟面向市场推出智能管理软件系统，设计了两个基本建设方案，一个是外包，一个是自研。外包需要投资300万元，自研需要投资160万元。两者的作用期都是8年，估计产品销路好的可能性是0.7，产品销路差的的可能性是0.3，两个方案的**年度**收益为下：

	销路好	**销路差**
外包	100万	-20万
自研	40万	10万

（上面收益表并未考虑去除投资费用）

试作出该公司是选择外包还是自研的决策。


212万
外包
自研
212万
1
88万
2
销路好0.7
100万
销路差0.3
-20万
销路好0.7
40万
销路差0.3
10万
8年

计算每个节点的损益值：

外包：[0.7×100+0.3×(-20)]×8-300=212(万元)

自研：（0.7×40+0.3×10）×8-160=88(万元)

由此，外包的综合收益更高，剪去自研的方案。

思考：假设对上例分为前三年和后五年两期考虑。根据市场预测，前三年销路好的概率为0.7，销路差的的可能性是0.3；而后五年中，如果前三年销路好则后五年销路好的可能性为0.9，销路差的可能性为0.1；如果前三年销路差，则后五年销路肯定差。在这种情况下，该公司又应如何决策?

风险规划的主要策略

- 回避风险
- 转移风险
- 损失控制
- 自留风险

-回避风险

- 回避风险是对可能发生的风险尽可能的规避，采取主动放弃或者拒绝使用导致风险的方案；
- 例如放弃采用新技术。

-转移风险

转移风险是为了避免承担风险损失，有意识将损失或与损失有关的财务后果转嫁出去的方法。

例如：

分包
开脱责任合同
保险

-损失控制



例如：项目技术培训，预防技术失败



例如：项目人员储备，抑制人员流失的损失

-自留风险

由项目组织自己承担风险事故所致损失的措施。

风险管理应对计划

排序	输入	风险事件	可能性	影响	风险值	采取的措施
1	系统设计评审	没有足够的时间进行产品测试	70%	50%	35%	1.采取加班的方法；2.修改计划去掉一些任务；3.与客户商量延长一些时间
2	WBS	对需求的开放方式系统标准没有合适的测试案例	20%	80%	16%	找专业的测试公司完成测试工作
3	需求和计划	采用新技术可能导致进度的延期	50%	30%	15%	1.培训开发人员；2.找专家作指导；3.采取边开发边学习的方法，要求他们必须在规定的时间内掌握技术。
…						

风险管理计划——TOP清单例子

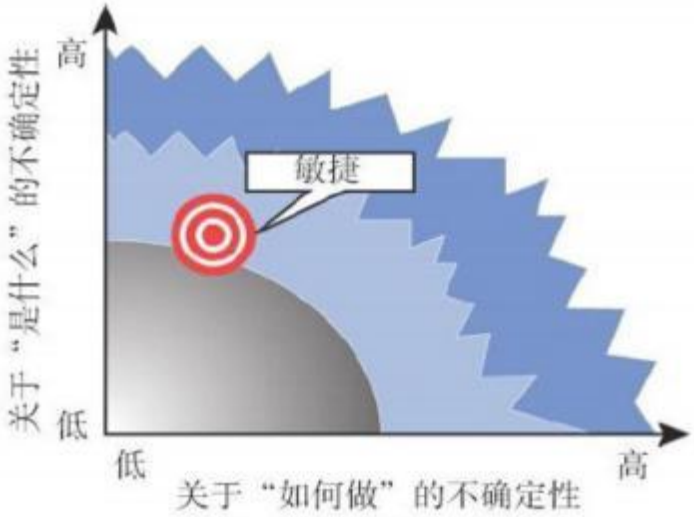
序号	类别	概率	影响程度	风险描述	预防措施	纠正措施
1	人员风险	50%	8	骨干人员调整。由于近期项目比较多，人力比较紧缺，因此很有可能从该项目中抽取一些骨干技术人员去做别的项目，必然会引起计划的变更。	尽量避免过度依赖骨干技术人员，将中心任务合理分配	1。沟通看能否阻止这种调整。 2。如果失败，则重新进行任务分配，或补充新的成员。
2	用户风险	40%	9	用户有可能并没有把需求讲清，或者可能更改审批流程，这样有可能造成需求更改，以至于影响到设计，甚至在后期的更改将带来更大的影响。	尽可能做好需求分析，并使系统设计得更加灵活，参考虑扩展性。采用脑力风暴，以获得更准确，细致，可扩展的需求。	1。跟用户重新讨论合同及费用 2。修改计划并让客户确认
3	用户风险	40%	8	用户不能及时提供需求并讨论需求，造成不能按时完成需求分析，从而影响到整个项目的计划	及时沟通，保持一种畅通的沟通渠道。	1。让用户及时答复，并给以压力 2。如果拖的时间太长，则与客户领导直接沟通 3。如果没有答复，并因此严重影响了进度，则修改计划并让客户确认，并根据情况跟用户重新讨论合同及费用
4	管理风险	40%	7	对该项目的估计和控制有可能有比较大的偏差，以至于最后超期或超支。	作好项目的评估和度量工作。	1。调整计划，如有必要可以组织加班。 2。控制开支，尽量节省。
5	人员风险	30%	8	项目成员流失	搞好团队建设，营造一个好的工作环境和氛围，尽量减少人员流失的可能。	1。沟通看能否留下该成员。 2。如果失败，则重新进行任务分配，或补充新的成员。 3。或招聘新的成员 4。要顺利完成任务交接
6	技术风险	30%	8	发信功能采用什么技术，是否支持短信功能。	该需求需要技术调研，因此应当控制调研时间。	放弃新的技术，采用我们已经比较熟悉的技术
7	技术风险	30%	8	上传功能，已有的上传组件效率较低，因此需要写一个新的。因此要考虑到完备性，扩展性等。	保留使用旧组件的可能性。	如果在预定时间内未完成新组件的开发，则视余下的工作量考虑放弃还是继续。
8	资金风险	30%	7	客户不能及时履行合同义务而使项目资金紧缺以至延误。	及时沟通，保持一种畅通的沟通渠道。	与客户进行沟通，可通过必要的手段使其履行合同。
9	安全性风险	20%	9	由于该系统构建于MSWIN2000+SQLServer+IIS平台上，因此不能保证有很高的安全性。如果有黑客攻击该系统，有可能会导致数据的丢失。	利用防火墙，安全补丁等措施尽可能地避免类似情况发生。	及时进行修复及弥补，保留法律解决问题的权利。
10	社会风险	10%	10	不可抗拒的因素，例如长时间断电，非典等。	无法预知	在家办公。

一 风险管理过程

二 风险管理计划

三 敏捷项目风险计划

敏捷与不确定性



最小可行产品（Minimum Viable Product，**MVP**）。快速地构建出符合产品预期功能的最小功能集合可以有效降低风险。

损失预防与损失抑制策略

- 跨职能项目团队(识别风险)
- 选择迭代内容 (选择风险小的)
- 频繁评审增量产品
- 持续测试可以及早发现问题
- 客户参与可以减少需求变更的风险

本章小结——核心之“道”

- 风险管理的四个过程
- 风险计划
  - 传统：规划风险策略-4策略
  - 敏捷：MVP（快速）试错